南京信息工程大学

22－23 学年 第 2 学期 大学物理 I(1)第 1 次月考

参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	A	A	C	B	D	B	A	C	D
题号	11	12	13	14	15					
答案	B	C	A	A	C					

二、计算题(本大题满分15分)

解 （1）由 $a_x=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}$，有 $\mathrm{d}v_x=a_x\mathrm{d}t$， （4 分）

积分 $\int_0^{v_x}\mathrm{d}v_x=\int_0^t a_x\mathrm{d}t=\int_0^t 3t\mathrm{d}t$， （3 分）

解得质点在 t 时刻的速度为 $v_x=\dfrac{3}{2}t^2$。 （1 分）

（2）由 $v_x=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，有 $\mathrm{d}x=v_x\mathrm{d}t$， （3 分）

积分 $\int_{10}^{x}\mathrm{d}x=\int_0^t v_x\mathrm{d}t=\int_0^t\dfrac{3}{2}t^2\mathrm{d}t$， （3 分）

解得质点的运动方程为 $x=10+\dfrac{1}{2}t^3$。 （1 分）

三、计算题(本大题满分 15 分)

解 （1）自然坐标系中，质点在任意时刻的速度为 $v=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=v_0-bt$； （2 分）

任意时刻 t，质点的切向加速度分量为 $a_{\mathrm{t}}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-b$， （2 分）

法向加速度分量为 $a_{\mathrm{n}}=\dfrac{v^2}{R}=\dfrac{\left(v_0-bt\right)^2}{R}$。 （2 分）

加速大小为 $a=\sqrt{a_{\mathrm{t}}^2+a_{\mathrm{n}}^2}=\sqrt{b^2+\dfrac{\left(v_0-bt\right)^4}{R^2}}$； （2 分）

设加速度 $\vec{a}$ 与半径的夹角为 φ，则 $\varphi=\arctan\dfrac{a_{\mathrm{t}}}{a_{\mathrm{n}}}=\dfrac{-Rb}{\left(v_0-bt\right)^2}$。 （1 分）

（2）由题意有 $a=b=\sqrt{b^2+\dfrac{\left(v_0-bt\right)^4}{R^2}}$，即 （2 分）

$$b^2=b^2+\frac{\left(v_0-bt\right)^4}{R^2},\ \Rightarrow\left(v_0-bt\right)^4=0$$ （3 分）

所以当 $t=v_0/b$ 时，加速度在数值上等于 b 。 （1 分）

四、计算题(本大题满分 15 分)

解 设任意时刻 t，人到船之间绳的长度为 l，绳与水面成 θ 角。由题意有

$$l^2 = h^2 + x^2 \qquad (3\text{ 分})$$

将上式对时间 t 求导，得

$$2l\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = 2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \qquad (3\text{ 分})$$

根据速度的定义，有 $\dfrac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = -v_0$、$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v$。 (3 分)

即 $v = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dfrac{l}{x}\dfrac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{l}{x}v_0 = -\dfrac{v_0}{\cos\theta}$，或 $v = -\dfrac{\sqrt{h^2+x^2}}{x}v_0$。 (3 分)

（其中负号表示船的速度方向沿 x 轴负向）

船的加速度为 $a = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{x\dfrac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} - l\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}{x^2}v_0 = \dfrac{v_0 x + lv}{x^2}v_0 = \dfrac{\left(x - \dfrac{l^2}{x}\right)v_0^2}{x^2} = -\dfrac{h^2 v_0^2}{x^3}$。 (3 分)

（其中负号表示船的加速度方向沿 x 轴负向，即船沿 x 轴负向运动的速率越来越快）

五、计算题(本大题满分 15 分)

解 （1）小球处于 θ 位置处，由牛顿第二定律，有 $\vec{T} + \vec{G} = m\vec{a}$，其分量式为：

$$\begin{cases} -mg\sin\theta = ma_{\mathrm{t}} = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} & (1) \\ T - mg\cos\theta = ma_{\mathrm{n}} = m\dfrac{v^2}{l} & (2) \end{cases} \qquad (4\text{ 分})$$

由(1)式有 $-g\sin\theta = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}v}{l\mathrm{d}\theta}\dfrac{l\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \dfrac{v}{l}\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\theta}$，即 $v\mathrm{d}v = -gl\sin\theta\mathrm{d}\theta$，积分得

$$\int_0^{v_B} v\mathrm{d}v = -gl\int_{60°}^{0}\sin\theta\mathrm{d}\theta,\ \ \frac{1}{2}v_B^2 = gl\left(\cos 0 - \cos 60°\right) = \frac{1}{2}gl,$$

小球通过竖直位置时的速率为 $v_B = \sqrt{gl} = 2.21\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$。 (4 分)

将最低点小球速率代入(2)式，得小球处于竖直位置处绳子张力为

$$T_B = mg + m\frac{v_B^2}{l} = 2mg = 1.96\ \mathrm{N}。 \qquad (2\text{ 分})$$

（2）由式 $v\mathrm{d}v = -gl\sin\theta\mathrm{d}\theta$ 积分，有 $\int_0^v v\mathrm{d}v = -gl\int_{60°}^{\theta}\sin\theta\mathrm{d}\theta$，得小球速率 v 与 θ 的关系为

$$v = \sqrt{gl\left(2\cos\theta - 1\right)}。 \qquad (2\text{ 分})$$

切向加速度大小为 $a_{\mathrm{t}} = -g\sin\theta$；法向加速度大小为 $a_{\mathrm{n}} = \dfrac{v^2}{l} = g\left(2\cos\theta - 1\right)$。 (2 分)

由于 $T - mg\cos\theta = ma_{\mathrm{n}}$，所以当小球处于 θ 位置处，绳子张力为

$$T = mg\cos\theta + ma_{\mathrm{n}} = mg\left(3\cos\theta - 1\right)。 \qquad (2\text{ 分})$$

六、计算题(本大题满分 10 分)

解 如图所示，以地面为参考系，飞机为研究对象，飞机相对地面的速度 $\vec{v}$ 为绝对速度，风相对地面的速度 $\vec{u}$ 为牵连速度，飞机相对风的速度 $\vec{v}'$ 为相对速度。

由伽利略速度变换式，有 $\vec{v} = \vec{u} + \vec{v}'$。 (5 分)

可得飞机相对地面的速度大小为 $v = \sqrt{v'^2 - u^2} = \sqrt{180^2 - 60^2} = 170\ \mathrm{km\cdot h^{-1}}$； (3 分)

$\alpha = \arcsin\dfrac{u}{v'} = \arcsin\dfrac{1}{3} = 19.4^\circ$，驾驶员应取向北偏东$19.4^\circ$的航向。（2 分）

